FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Untersuchungsdesign

kompetent
relevant
nachhaltig

Aufbau LV

- Fokus quantitative Forschung
- Prozesse/Schritte aus anderer Perspektive

Schritte einer Forschungsarbeit

1. Forschungsthema finden ✓
2. Forschungsstand und theoretischer Hintergrund ⚠
3. **Untersuchungsdesign**
4. **Operationalisierung**
5. *(Stichprobenziehung)*
6. **Datenerhebung**
7. **Datenaufbereitung**
8. **Datenanalyse**
9. **Ergebnispräsentation**

Nach Döring und Bortz (2016)

Einschub: Hypothesenarten

- Konkrete, überprüfbare Vermutungen, die aus der Theorie abgeleitet sind
- Ungerichtet
  - Zusammenhang existiert
  - Etwas beeinflusst das andere
  - Eine Gruppe ist anders, als die andere
- Gerichtet
  - Je mehr/weniger, desto mehr/weniger
  - Positiver/negativer Zusammenhang

Unterschiedshypothese

- Personen haben unterschiedliche Eigenschaften, je nach dem welcher Gruppe sie angehören

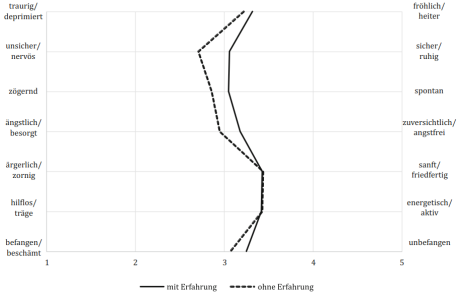


Abbildung 1: Entommen aus Vogelsang et al, 2023, S. 23

Zusammenhangshypothese

- Personen haben mehr/stärker, je mehr/stärker von etwas anderem da ist

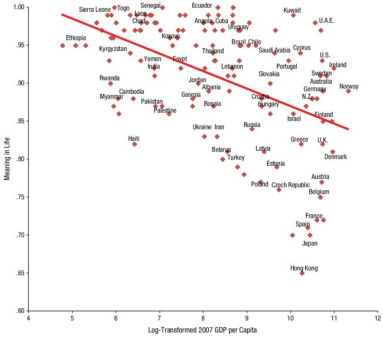


Abbildung 2: Entnommaus aus Oishi und Diener 2013

Veränderungshypothese

- Effekt tritt ein, nachdem etwas getan wurde.
- Z.B. Nach dem Essen von Süßigkeiten, steigt der Blutzuckerspiegel

Untersuchungsdesign

Definition

*Das Untersuchungsdesign (Untersuchungsart, Untersuchungsplan, Forschungsdesign, Studiendesign, »research design«) charakterisiert ganz allgemein die **methodische Vorgehensweise** einer Studie. Zur Kennzeichnung von Untersuchungsdesigns werden **neun** verschiedene Klassifikationskriterien herangezogen, die teilweise in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen.*

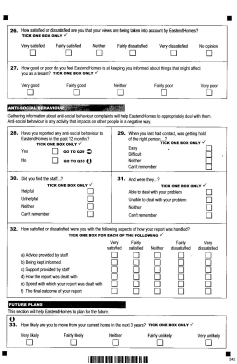
— Aus Döring und Bortz (2016), S. 182

Beschreibungsdimensionen

1. Wissenschaftstheoretischer Ansatz
2. Erkenntnisziel der Studie
3. Gegenstand der Studie
4. Datengrundlage
5. Erkenntnisinteresse
6. Bildung und Behandlung von Untersuchungsgruppen
7. Untersuchungsort
8. Anzahl der Untersuchungszeitpunkte
9. Anzahl der Untersuchungsobjekte

1. Wissenschaftstheoretischer Ansatz

- **Quantitative Studie**
  - Forschungshypothesen werden an *vielen* Objekten mit *strukturierten* Datenerhebungsmethoden untersucht
  - Auswertung der numerischen Daten über *statistische* Methoden
- Qualitative Studie
- Mixed-Methods-Studie



26. How satisfied or dissatisfied are you that your views are being taken into account by EastendHomes? TICK ONE BOX ONLY ✓
Very satisfied ☐ Fairly satisfied ☐ Neither ☐ Fairly dissatisfied ☐ Very dissatisfied ☐ No opinion ☐

27. How good or poor do you feel EastendHomes is at keeping you informed about things that might affect you as a tenant? TICK ONE BOX ONLY ✓
Very good ☐ Fairly good ☐ Neither ☐ Fairly poor ☐ Very poor ☐

ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR

Gathering information about anti-social behaviour complaints will help EastendHomes to appropriately deal with them.
Anti-social behaviour is any activity that impacts on other people in a negative way.

28. Have you reported any anti-social behaviour to EastendHomes in the last 12 months? TICK ONE BOX ONLY ✓
Yes ☐ GO TO Q29
No ☐ GO TO Q31

29. When you last had contact, was getting hold of the right person: TICK ONE BOX ONLY ✓
Easy ☐
Difficult ☐
Neither ☐
Can't remember ☐

30. Did you find the staff...? TICK ONE BOX ONLY ✓
Helpful ☐
Unhelpful ☐
Neither ☐
Can't remember ☐

31. And were they...? TICK ONE BOX ONLY ✓
Able to deal with your problem ☐
Unable to deal with your problem ☐
Neither ☐
Can't remember ☐

32. How satisfied or dissatisfied were you with the following aspects of how your report was handled? TICK ONE BOX FOR EACH OF THE FOLLOWING ✓

	Very satisfied	Fairly satisfied	Neither	Fairly dissatisfied	Very dissatisfied
a) Advice provided by staff	☐	☐	☐	☐	☐
b) Being kept informed	☐	☐	☐	☐	☐
c) Support provided by staff	☐	☐	☐	☐	☐
d) How the report was dealt with	☐	☐	☐	☐	☐
e) Speed with which your report was dealt with	☐	☐	☐	☐	☐
f) The final outcome of your report	☐	☐	☐	☐	☐

FUTURE PLANS

This section will help EastendHomes to plan for the future.

33. How likely are you to move from your current home in the next 2 years? TICK ONE BOX ONLY ✓
Very likely ☐ Fairly likely ☐ Neither ☐ Fairly unlikely ☐ Very unlikely ☐

Abbildung 3: status05 by Mile End Residents is licensed under CC BY 2.0

2. Erkenntnisziel

- Grundlagenforschung
  - Lösung wiss. Probleme
  - Weiterentwicklung von Theorien und Methoden
- Anwendungsforschung
  - **Unabhängige Forschung**
  - Auftragsforschung
  - Lösung praktischer Probleme mit *wiss. Methoden*

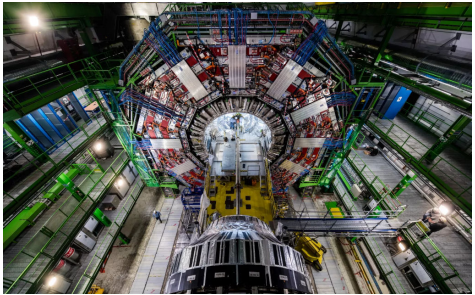


Abbildung 4: Aus Grundlagenforschung @ Lindau Nobel

3. Gegenstand der Studie

- Theoriestudie
  - Forschungsüberblick
  - Metaanalysen (*z.B. Hatties Studien*)
- Methodenstudie
  - Methoden selber werden untersucht
  - *Vergleich Labor- und Online Experiment*
  - *neue Testverfahren*
  - *Umgang mit sensiblen Fragen in Interviews*
- **Empirische Studie**
  - Originalstudien
  - Replikationsstudien

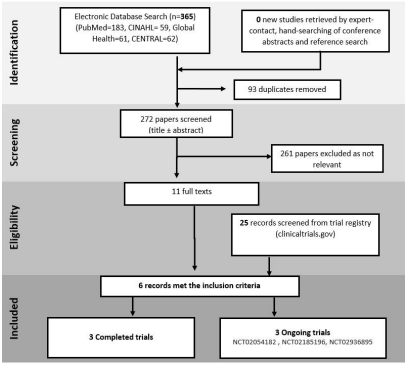


Abbildung 5: Vitamin D CAP meta analysis by Soumyadeep Bhaumik, Zohra Lassi is licensed under CC BY-SA 3.0

4. Datengrundlage

- **Primärstudie**
  - Erhebung *eigener* Daten
- Sekundärstudie
  - Erneute Analyse von *vorhandenen* Daten
- Metastudie
  - Mehrere vorhandene Studien *kombiniert*

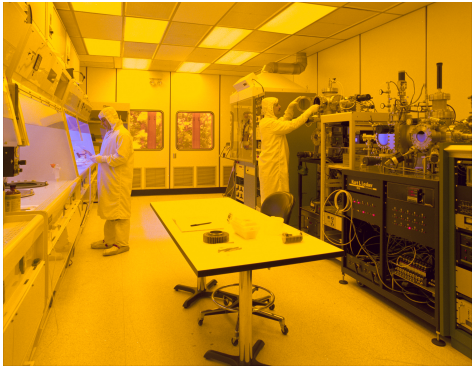


Abbildung 6: Clean room is Public Domain

5. Erkenntnisinteresse

- **Explorative Studien**
  - Offene Forschungsfragen
  - Generierung von Hypothesen bzw. Theorien
  - Feldstudien, Interviewstudien
  - z.B. Ausweitung der Forschung zu Computerspielsucht bei älteren Menschen
- **Explanative Studien**
  - Prüfung von Hypothesen
  - z.B. Bestätigen oder Verwerfen von Ursache-Wirkungs-Prinzipien
- **Deskriptive Studien**
  - Beschreibung ganzer Populationen

6. Bildung / Behandlung von Untersuchungsgruppen

- Höchstes Ziel: Kausalhypothesen
- Experimentelle Studie
  - Bildung von mindestens zwei Gruppen
  - Zuordnung zur Gruppe per Randomisierung (Thema Stichprobenziehung)
  - Treatment-Gruppe und Kontrollgruppe
  - Isolierte Änderung von Variable(n)
- Quasi-Experimentelle Studie
  - Ähnlich Experiment, aber Gruppierung erfolgt nicht randomisiert
  - Zuweisung zu Gruppen nach bestimmten Merkmalen
- **Nicht-Experimentelle Studie**
  - Keine Kontrollgruppe
  - Ist-Stand wird betrachtet
  - Erlaubt keine Kausalzusammenhänge

Experimentelle Studie

- Goldstandard: Kausale Aussage treffen. Wenn . . . , dann . . .
  - H1: Studierende, die Linux erlernen, haben bessere Noten
  - Gerichtete Aussage!
- Ein/mehrere *unabhängige Variablen* (UV) haben Einfluss auf ein/mehrere *abhängige Variablen* (AV)
  - Erlernen von Linux ist UV, Noten ist AV
- Treatment-Gruppe erlernt Linux, Kontrollgruppe nicht

Experimentelle Studie II

- Experiment soll hohe interne und externe Validität gewährleisten
- Interne Validität
  - Ergebnisse sind kausal eindeutig interpretierbar
  - UV soll tatsächlich Einfluss auf AV haben
  - Begrenzung von Störvariablen (wie Alter, Motivation, Vorwissen, Abläufe im Experiment)
  - Randomisierung!
- Externe Validität
  - Generalisierbarkeit auch außerhalb der Untersuchungsobjekte und Experimentalsituation

Quasi-Experimentelle Studie

- Ähnlich dem Experiment
- Manipulation von UV um kausale Änderung von AV festzustellen
- *Keine* Randomisierung, sondern Nutzung von vorhandenen Gruppen
- Probleme mit Störvariablen, welche Einfluss auf AV haben können
  - Konstant halten von Störvariablen (wie Alter)
  - Aufnahme von Störvariablen als UV
- Daher geringere interne Validität

Nicht-Experimentelle Studien

- Ausschließliche Nutzung von vorhandenen Gruppen
- Keine Randomisierung, keine Änderung der UV
  - Z.B. Nutzung von gewalthaltigen Computerspielen und Aggressionslevel
  - Variablen werden erst »im nach hinein« erhoben
- Interne Validität gering, erlaubt nur Korrelationen zu erkennen
- Allerdings: Erhebung tlw. nicht anders möglich
  - UV nicht variierbar (z.B. Links-Rechtshänder, Singles-Verheiratete)
  - Aufwand hoch (z.B. Umstellung eines ganzen Schulsystems)
  - Ethisch nicht vertretbar (z.B. gewalthaltige Computerspiele bei Kindern)
- Alternativ Längsschnittstudien (Dimension 8)

7. Untersuchungsort

- Laborstudie
  - Kontrollierte Umgebung
  - Ausschluss von Störvariablen
  - Allerdings künstliche Umgebung, Übertragbarkeit schwierig
- **Feldstudie**
  - In »natürlicher« Umgebung
  - Gute Übertragbarkeit auf andere Situation
  - Schwierige Kontrolle der Störvariablen
  - Kausale Zusammenhänge schwerer festzustellen

Abbildung 7: Biological Dynamics Forest Fragment Project by Public Resource Org is licensed under CC BY 2.0

8. Anzahl der Untersuchungszeitpunkte

- Aus ökonomischen Gründen oft nur ein Messzeitpunkt
- Allerdings braucht es manchmal mehrere Messungen um kausale Effekte messen zu können

(Quasi-)Experimentelle Studien, ohne Wdh.

- Wenn nur Nachher-Messung: wie waren Vorher-Werte?
- Alles unterschiedliche Personen, individuelle Effekte nicht berücksichtigt
- Eingeschränkte interne Validität

(Quasi-)Experimentelle Studien, mit Wdh.

- Prä- und Postmessung, selbe Personen, erhöhte interne Validität
- Allerdings Probleme mit Messinstrumenten durch Testübung bzw. Testmüdigkeit, externe Ereignisse

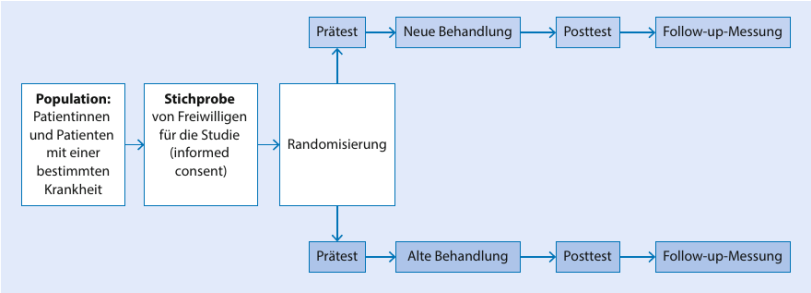


Abbildung 8: Randomisierte klinische Studie mit Messwiederholungen. Döring und Bortz (2016), S. 182

Nicht-Experimentelle Studien, ohne Wdh.

- **Querschnittsstudien** erheben *eine* Stichprobe, zu *einem* Messzeitpunkt
- Z.B. Personen unterschiedlichen Alters, Vergleich von Altersgruppen
- Problem: Kausale Schlussfolgerungen schwer möglich
- Kohorteneffekt kann aufgetreten sein
  - Kohorte: Gruppe mit gleichen historischen Ereignis (z.B. Internet)
  - Beispiel: Internetaffinität
  - Ältere Aufgrund des Alters oder späterer Berührung mit Technik eher zurückhaltend?

Nicht-Experimentelle Studien, mit Wdh.

- Trendstudie: mehrere, in zeitlichen Abstand durchgeführte, Querschnittsstudien
  - *mehrere* Stichproben mit *gleichen* Messinstrument
  - Untersuchung von gesellschaftlichen Wandel
- Längsschnittstudie: *eine* Stichprobe wird über längere Zeit untersucht
  - *gleiche* Stichprobe mit *gleichen* Messinstrument
  - Erlaubt individuelle Veränderung

9. Anzahl der Untersuchungsobjekte

- **Gruppenstudie**
  - **Stichprobenerhebung**, Teil einer Grundgesamtheit wird genommen,
    - Thema: Stichprobenziehung
    - Rückschluss von Stichprobe auf Grundgesamtheit
  - Vollerhebung, erfolgt wenn Grundgesamtheit eher klein ist
- Einzelfallstudie
  - Umfassende Untersuchung eines Einzelfalls (Person, Ereignis, . . .)
  - IdR unterschiedliche Datenerhebungsmethoden

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Literatur

Döring, Nicola, und Jürgen Bortz. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5.